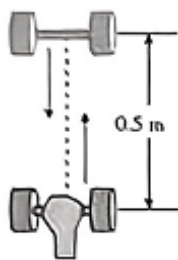


物 理

本试卷满分100分、考试时间75分钟。

一、单项选择题：本题共7小题，每小题4分，共28分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 某同学健身时，哑铃被举高0.5m 后再回到原位置，如图所示。如此重复10次，哑铃的位移大小为 ()

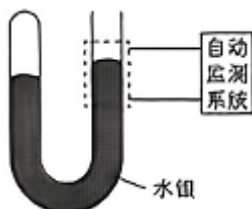


- A.0 B.5m C.10m D.11 m

2. 河北雄安新区融合静电探测技术构建起“天空之网”，实现了对低空飞行器的全天候实时监测。当飞行器靠近时，固定在地面上的静电探测器探头感应出了正电荷，在感应电荷产生的静电场中，电场线 ()

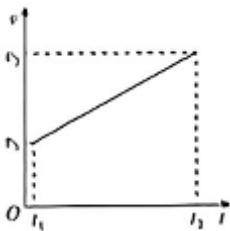
- A.是闭合曲线
B.从感应正电荷出发
C.在无电荷区域相交
D.终止于感应正电荷

3. 一款自动监测环境气压的装置由粗细均匀、导热良好的U形管和自动监测系统组成。如图所示，竖直放置的U形管右端开口，左侧管内用水银封闭了一定质量、可视为理想气体的空气。监测系统通过监测右侧液面的变化，结合温度即可得到环境气压。若外界温度下降的同时环境气压也发生了变化，导致U形管右侧液面上升，忽略水银体积变化，则封闭气体的 ()

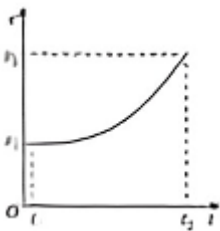


- A. 内能增加
B. 压强增大
C. 分子的数密度减少
D. 分子热运动的平均动能不变

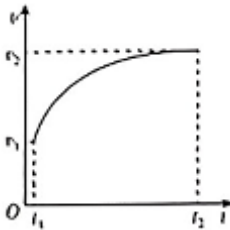
4. 我国科技爱好者复原了春秋战国时期带有刃车害(w è i)的马车，并对其性能进行了测试。在 $t_1 \sim t_2$ 时间内、若马车以恒定功率在水平路面上沿直线运动，速度从 v_1 加速到 v_2 ，假定马车所受阻力不变，则马车运动的v-t图像可能是 ()



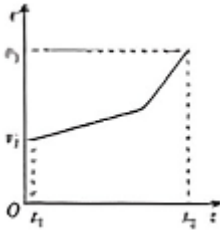
A



B

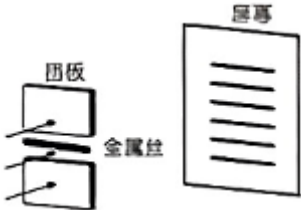


C



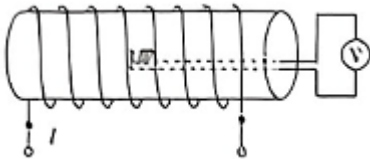
D

5. 如图所示，一根粗细均匀的细金属丝置于两挡板之间的水平狭缝中央。其中心轴与狭缝平行，直径小于狭缝宽度。一束平行单色光垂直挡板入射，在屏幕上形成了稳定的双缝干涉图样.相邻两条亮条纹中心间距为 Δx 。若金属丝经加热均匀膨胀，则 ()



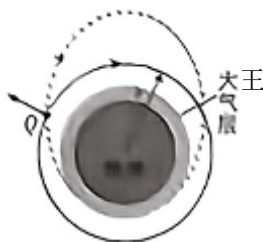
- A. Δx 变小
- B. Δx 变大
- C. 双缝间的距离减小
- D. 双缝间的距离不变

6. 如图所示.在长直螺线管中间区域放置一个匝数为 n 、面积为 S 的同轴小线圈。已知，长直螺线管通电后其内部磁场处处相同.磁感应强度的大小 B 与螺线管中的电流 I 成正比.即 $B=\alpha I$ 。 在一段时间内，若电流 I 随时间 t 的变化关系满足 $I=\beta t$ (β 为常量)，由理想电压表测出小线圈的感应电动势为 E ，则 α 可以表示为 ()



- A. $\frac{\sqrt{2} E}{\beta S}$
- B. $\frac{\sqrt{2} E}{n \beta S}$
- C. $\frac{E}{\beta S}$
- D. $\frac{E}{n \beta S}$

7. 为清除太空碎片对航天器的潜在威胁,某兴趣小组提出一种设想。如图所示,一质量为 m 的太空碎片绕地球半径为 r 的匀速圆周运动,在Q点受到一个与其速度方向垂直且背离地心向外的瞬时冲量 I 作用,变轨到图中的椭圆轨道,最终进入大气层而烧吸、设地球质量为 M ,引力常量为 G 、则该太空碎片受到冲量作用后瞬间的动能为 ()



A. $\frac{GMm}{r} + \frac{I^2}{2m}$

B. $\frac{GMm}{2r} + \frac{I^2}{2m}$

C. $\frac{GMm}{r} + \frac{I^2}{2m} + I\sqrt{\frac{GM}{r}}$

D. $\frac{GMm}{2r} + \frac{I^2}{2m} + I\sqrt{\frac{GM}{r}}$

二、多项选择题: 本题共3小题, 每小题6分, 共18分。在每小题给出的四个选项中, 有两个或两个以上选项符合题目要求。全部选对的得6分, 选对但不全的得3分, 有选错的得0分。

8. 图1为一种等离子体工作电路, 理想变压器原线圈两端接电压为 U 的正弦交流电源, 原、副线圈的匝数分别为 n_1 、 n_2 、 R 为保护电阻。稳定工作时交流电流表的读数为 I 、若等离子体可等效为定值电阻, 其两端的正弦交流电压波形如图2所示。 U_m 为电压峰值、 T 为周期, 则下列说法正确的是 ()

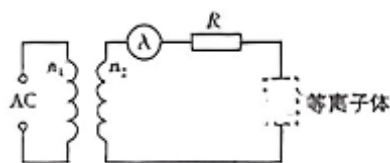


图1

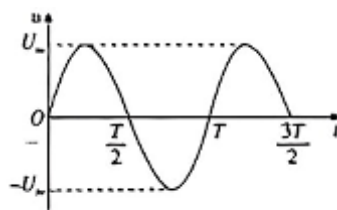


图2

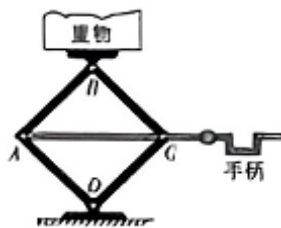
A. 副线圈电压为 $\frac{n_2}{n_1}U$

B. 原线圈中电流为 $\frac{n_1}{n_2}I$

C. 电源电压周期为 $\frac{n_2}{n_1}T$

D. 等离子体的等效电阻为 $\frac{\sqrt{2}U_m}{2I}$

9. 某千斤顶的结构如图所示, 四根等长杆由铰链相连。摇动手柄竖直抬升重物过程中, A、C两点的间距每秒均匀缩短2mm。当 $\angle CAB=45^\circ$ 时, 下列说法正确的是 ()



- A. A与C两点速度大小相等, 方向相反
 B. B点速度方向竖直向上, 大小为2mm/s
 C. C点速度方向沿CB向上, 大小为1mm/s
 D. A点相对C点的速度沿水平方向, 大小为2mm/s

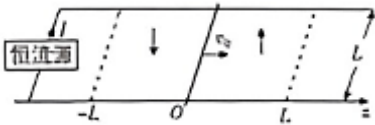
10. 如图所示，两平行光滑金属导轨固定在绝缘水平面上，间距为L，电阻不计，左端接有输出电流大小恒为I的流源，电流方向如图。导轨间分布着两个紧邻的正方形磁场区域，宽度均为L，左侧磁场方向竖直向下，右侧磁场方向竖直向上，以导轨上两磁场交界处的O点为坐标原点，沿导轨方向建立x坐标轴，两磁场的磁感应延

大小 B 仅随坐标x变化，且满足
$$B = \begin{cases} 2B_0 \frac{|x|}{L}, & 0 \leq |x| \leq \frac{L}{2}, \\ 2B_0(1 - \frac{|x|}{L}), & \frac{L}{2} < |x| \leq L, \end{cases}$$
 式中 B_0 为已知常量。t=0时，一根质量为m

轨间电阻为R的导体棒以初速度v₀ 从x=0处向右运动；t=t₀时，导体棒第一次到达x= $\frac{L}{2}$ 处，且速度为0。

运动过程中导体棒始终与导轨接触良好且垂直，不计空气阻力，忽略磁场的边界效应及电流对磁场的影响。

列说法正确的是 (



- A. 导体棒做简谐运动
- B. 初速度 $v_0 = \sqrt{\frac{B_0 I L^2}{2m}}$
- C. 若初速度变为0.5v₀，则导体棒的速度第一次变为0 所需时间为 $\frac{\sqrt{2}}{2}t_0$
- D. 若初速度变为1.5v₀，则导体棒将以两磁场交界线为中心做往复运动

三、非选择题：本题共5题，共54分。

11. (8 分)(1)某同学用弹簧测力计探究作用力和反作用力的关系。将甲、乙两测力计水平连接在一起，测力计左侧固定，用手向右缓慢拉测力计乙，拉至某位置时两测力计示数如图1所示。

① 测力计乙 的 读 数 是_____ N。

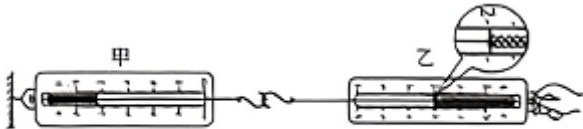


图 1

②实验中发现两测力计示数总是明显不同、原因可能是_____。(单选)

- A. 两测力计的 量程不同
- B. 两测力计弹簧的材质不同
- C. 使用测力计前未正确调零

(2) 图2 为探究电容器充、放电实验的电路图，实验选用内阻为几千欧姆的电压表和内阻为nJ" 名言> 的电流表，

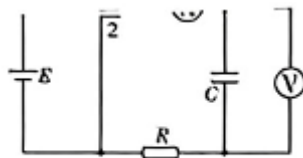


图 2

- ①实验时将开关S接1端，可观察到电流表指针_____ (填字母，“A.迅速偏转到某位置后稳定不动”或“B.迅速偏转到某位置后往回偏转”)，同时电压表指针偏转到某位置后稳定不动。
- ②现将S与1端断开，但尚未与2端连接，此时发现电压表的指针逐渐向零刻度偏转。经检查器材完好，线路连接正确，出现此现象的原因可能是_____。

12.问题探究(8分)

某学生兴趣小组通过查阅资料了解到，利用电磁阀控制压缩空气驱动活塞运动可实现公交车门开合，遂以“电控气动技术的原理探索与应用”为主题开展探究式学习。

(1)分析电控气动门工作原理

图1是电控气动系统开门过程的简化图。电磁阀中的固定铁芯与线圈组成电磁铁，当开关 S_1 闭合时，衔铁在电磁铁的吸引下带动三个阀芯一起向左运动，复位弹簧被压缩，储气罐内压缩空气经气孔B进入汽缸右侧气室，推动汽缸内活塞向_____ (填“左”或“右”)运动，车门打开。同时，汽缸左侧气室中的气体从气孔_____ (填“S”或“R”)排出。当 S_1 断开时，复位弹簧推动衔铁和阀芯向右运动，压缩空气推动活塞，车门关闭。

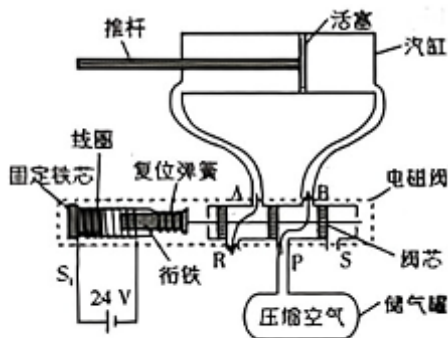


图 1

(2)探究复位弹簧的受力情况

- ①同学们测量了复位弹簧在弹性限度内受到的作用力 F 与形变量 x 的数据，并标在了坐标纸上，如图2所示。请在答题卡上绘制出该弹簧的 F - x 图像。

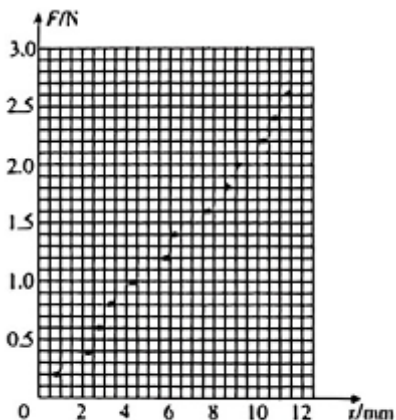


图 2

②根据绘制的F-x图像,得到该弹簧的劲度系数, $k = \underline{\hspace{2cm}} \text{ N/mm}$ (保留两位有效数字)。

同学们据此估算出电磁阀中电磁铁对阀芯的作用力仅有几牛顿,而资料显示,公交车实现车门开合所需的作用力高达上千牛顿。系统利用电控气动技术实现了“四两拨千斤”的效果。

(3) 电控气动技术的应用设计

受此启发,同学们设计了一款温室自动开窗器,电路如图3所示。控制电路板的程序能够实现温度高于 $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时自动闭合开关 S_1 , 温度低于 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时自动断开 S_1 。电磁阀线圈工作电压为 24 V , 而控制电路板的工作电压 (5 V) 和电流较小, 需配置电磁继电器作为控制开关。请在答题卡相应图上连线, 完成电路、实现如下效果: S_1 闭合时, 电磁阀中的电磁铁吸引衔铁左移, 窗户打开; S_1 断开时, 电磁阀中的衔铁右移, 窗户关闭。

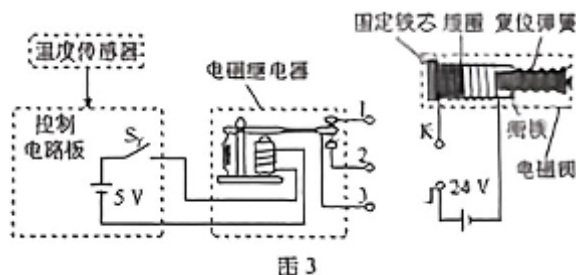
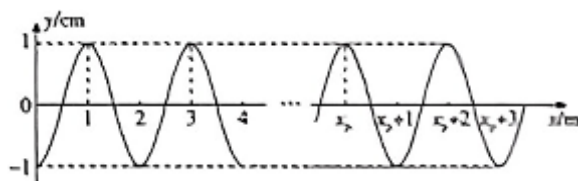


图3

13. (8分) 下图为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在 $t = 0$ 时的波形(中间部分未面出), 此时平衡位置在 $x = x_p$ 的质点处于波峰。



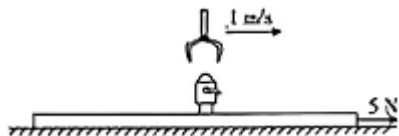
(1) 写出该波的波长, 以及 x_p 在 $10 \sim 14\text{ m}$ 范围内的所有可能值。

(2) 若平衡位置位于原点处的质点在 $0 \sim 1\text{ s}$ 内通过的路程为 5 cm , 求该波的周期和波速。

14. (14分)如图所示,质量为 4 kg 的木板上放有一个质量为 1 kg 的机器人,木板始终受到水平向右、大小为 5 N 的恒力作用。初始时木板与机器人一起以 1 m/s 的速度沿水平地面向右匀速运动。机器人正上方有一个沿竖直方向可以伸缩、水平向右速度恒为 1 m/s 的机械夹爪。某时刻夹爪将机器人向上提起, 2 s 后放回木板,同时夹爪缩回,机器人在摩擦力的作用下最终与木板相对静止。 g 取 10 m/s^2 ,机器人可视为质点,机器人被提起和放下瞬间竖直方向速度均为零。求

(1)机器人被提起的 2 s 内,木板位移的大小。

(2)从机器人被放回木板到与木板相对静止的过程中,摩擦力对机器人所做的功。



15.(16 分) 图1 为某质谱仪工作原理示意图。电离室中的气体分子被激光照射后发生电离，其中带正电的粒子静止经平行于纸面的加速电场加速后，垂直于CD 边进入梯形匀强磁场区域(磁场方向垂直纸面向外)，并从边中点 O 平行于 CD 边射出，经无场区从边界 PQ 进入平行于纸面的匀强偏转电场，最终打到接收器与纸面线MN上并被吸收，接收器可视为接地良好的金属板。MN延长线经过 O 点，与CD 所在直线夹角为 α ， α 可过MN绕O 点在纸面内的转动进行调整，调整前后 PQ 与 MN 始终平行且间距为0.3m 不变。CG 边长 0.2m，与底边HG 夹角为 60° ，磁感应强度大小为 0.4 T，偏转电场的电场强度大小为 $1.8 \times 10^4 \text{ V/m}$ ，方向始终垂直于PQ。整个过程只考虑一种粒子，加速电场的电压恒定，MN与PQ 足够长，装置处于真空环境，忽略粒子相互作用，不计重力。

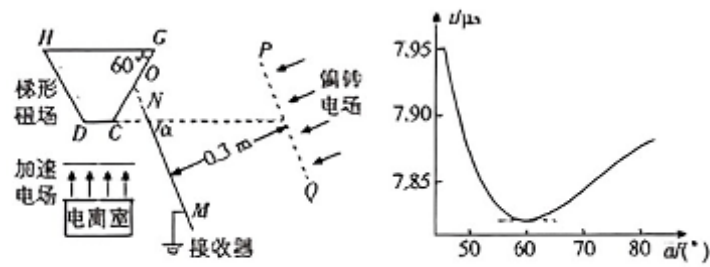


图 1

图 2

- (1) 已知激光波长为442 nm，求该激光一个光子的能量 ϵ 。(普朗克常量 $h=6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，真空中光速 $c=3 \times 10^8 \text{ m/s}$)
- (2) 调整 α 、得到从粒子离开加速电场到粒子到达接收器所经历的时间 t 与 α 的关系如图2 所示，求加速电场H 电压 U 以及粒子比荷 K 。
- (3) 质谱仪稳定工作时，测得接收器每秒接收的粒子数为 n 。若再测一个除电荷量和质量以外的物理量，便可
- (2) 问的基础上得到粒子的质量。请写出该物理量、并推导粒子质量表达式(所有物理量均用字母表示)。